

Zadanie 6A

Teoretyczna temperatura płomienia

Przedmiotem rozważań jest proces spalania węglowodorów takich jak etan i acetylen w powietrzu. W celu zapewnienia całkowitego spalania korzystne jest użycie utleniacza w 2-krotnym nadmiarze. Na podstawie poniższych danych termodynamicznych (entalpii tworzenia i pojemności cieplnych pod stałym ciśnieniem) należy obliczyć teoretyczną temperaturę płomienia T_k , tj. odpowiadającą procesowi ściśle adiabatycznemu i izobarycznemu ($p = 1 \text{ bar} = 1000 \text{ hPa}$). Temperatura początkowa $T_0 = 298 \text{ K}$. Dla uproszczenia można przyjąć, że powietrze jest mieszaniną azotu i tlenu w stosunku molowym 4:1.

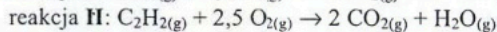
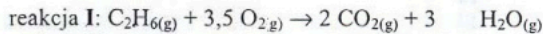
Dane dla temperatury 298 K

	$\Delta H_{\text{tw}} [\text{kJ mol}^{-1}]$	$c_p [\text{J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}]$
$\text{C}_2\text{H}_{6(\text{g})}$	-85	-
$\text{C}_2\text{H}_{2(\text{g})}$	227	-
$\text{N}_{2(\text{g})}$	0	29
$\text{O}_{2(\text{g})}$	0	29
$\text{CO}_{2(\text{g})}$	-393	37
$\text{H}_2\text{O}_{(\text{g})}$	-242	34

Zadanie 6A

Teoretyczna temperatura płomienia

Równania reakcji spalania:



Ponieważ założono adiabatyczność i izobaryczność procesu spalania, zmiana entalpii układu jest równa zeru. Proces ten można rozbić na 2 etapy:

1. izotermiczne utlenianie (w temp. $T_p = 298 \text{ K}$) z efektem ΔH_{sp}
2. zmiana entalpii mieszaniny produktów od T_p do poszukiwanej T_k z efektem ΔH_{prod}

$$\text{Sumaryczny efekt } \Delta H_{adiab} = \Delta H_{sp} + \Delta H_{prod} = 0$$

W dalszych rozważaniach przyjmujemy jako podstawę bilansu 1 mol węglowodoru. Obliczamy entalpie spalania:

$$\Delta H_{sp(I)} = 2 \Delta H_{tw}(\text{CO}_2) + 3 \Delta H_{tw}(\text{H}_2\text{O}) - \Delta H_{tw}(\text{C}_2\text{H}_6) = 2 * (-393) + 3 * (-242) - (-85) = -1427 \text{ kJ}$$

$$\Delta H_{sp(II)} = 2 \Delta H_{tw}(\text{CO}_2) + \Delta H_{tw}(\text{H}_2\text{O}) - \Delta H_{tw}(\text{C}_2\text{H}_2) = 2 * (-393) + (-242) - 227 = -1255 \text{ kJ}$$

W składzie mieszaniny produktów oprócz dwutlenku węgla i wody należy uwzględnić również nieprzereagowany tlen i azot:

	liczba moli produktów spalania	
	reakcja I	reakcja II
$\text{CO}_2(\text{g})$	2	2
$\text{H}_2\text{O}(\text{g})$	3	1
$\text{O}_2(\text{g})$	3,5	2,5
$\text{N}_2(\text{g})$	$7 * 4 = 28$	$5 * 4 = 20$

Zmianę entalpii produktów związaną ze zmianą temperatury obliczamy w oparciu o wartości c_p uwzględniając liczbe moli każdego ze składników:

$$\Delta H_{prod(I)} = [2 c_p(\text{CO}_2) + 3 c_p(\text{H}_2\text{O}) + 3,5 c_p(\text{O}_2) + 28 c_p(\text{N}_2)] (T_{k(I)} - T_0) = [2 * 37 + 3 * 34 + 3,5 * 29 + 28 * 29] / 1000 * (T_{k(I)} - T_0) = 1,0895 * (T_{k(I)} - T_0)$$

$$\Delta H_{prod(II)} = [2 c_p(\text{CO}_2) + c_p(\text{H}_2\text{O}) + 2,5 c_p(\text{O}_2) + 20 c_p(\text{N}_2)] (T_{k(II)} - T_0) = [2 * 37 + 34 + 2,5 * 29 + 20 * 29] / 1000 * (T_{k(II)} - T_0) = 0,7605 * (T_{k(II)} - T_0)$$

Po podstawieniu otrzymanych wyrażeń do wyrażenia na ΔH_{adiab} obliczamy poszukiwane wartości temperatury płomienia T_k :

$$\begin{aligned} -1427 + 1,0895 * (T_{k(I)} - T_0) &= 0 \\ T_{k(I)} &= 298 + 1427 / 1,0895 = 1608 \text{ K} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} -1255 + 0,7605 * (T_{k(II)} - T_0) &= 0 \\ T_{k(II)} &= 298 + 1255 / 0,7605 = 1948 \text{ K} \end{aligned}$$

Oczywiście warunek adiabatyczności trudno jest zrealizować i w praktyce temperatury płomienia są zawsze niższe od teoretycznych ze względu na wymianę ciepła z otoczeniem.